

Simulado ENEM 2020–2025

Material de estudo completo com **100 questões objetivas** baseadas fielmente no ENEM, cobrindo todas as áreas do conhecimento. Teste seus conhecimentos antes de consultar o gabarito – as respostas estão na última seção.

Área 1

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Questões 1–25

Área 2

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Questões 26–50

Área 3

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Questões 51–75

Área 4

Matemática e suas Tecnologias

Questões 76–100

⚠ Não consulte o gabarito antes de responder todas as questões. A Folha de Respostas & Gabarito Oficial está na última seção do documento.

Área 1 – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias



Questão 1 [ENEM 2022]
Leia o trecho a seguir: *"A língua é o maior bem que um povo possui. Ela carrega a memória, a identidade e a cultura de uma nação. Quando uma língua morre, morre com ela um modo único de ver o mundo."*

O texto acima defende principalmente que:

A) A língua é apenas um instrumento de comunicação cotidiana.
B) A diversidade linguística é irrelevante para a identidade cultural.
C) A língua representa um patrimônio cultural e identitário de um povo.
D) Todas as línguas do mundo são equivalentes em termos de prestígio social.
E) A morte de uma língua não implica perda cultural significativa.



Questão 2 [ENEM 2021]
Considere a charge em que um político discursa em palanque com balões de fala repletos de palavras vazias e o público aplaude entusiasmadamente. Esse recurso expressivo explora principalmente:

A) A função referencial da linguagem, ao informar fatos objetivos.
B) A função fática, ao manter o canal de comunicação aberto.
C) A função poética, ao valorizar a forma da mensagem.
D) A função conativa, ao persuadir o receptor por meio de apelos emocionais.
E) A função metalinguística, ao comentar o próprio código.



Questão 3 [ENEM 2023]
Leia o poema: *"Tecendo a manhã / Um galo sozinho não tece uma manhã: / ele precisará sempre de outros galos. / De um que apanhe esse grito que ele / e o lance a outro; de um outro galo / que apanhe o grito de um galo antes / e o lance a outro; e de outros galos / que com muitos outros galos se cruzem / os fios de sol de seus gritos de galo, / para que a manhã, desde uma teia tênue, / se vá tecendo, entre todos os galos."* (João Cabral de Melo Neto)

A metáfora central do poema associa:

A) O canto do galo à solidão do trabalhador rural.
B) A manhã ao trabalho coletivo e solidário.
C) Os galos à competição entre indivíduos na sociedade.
D) A teia ao aprisionamento do ser humano pela rotina.
E) O sol à superioridade da natureza sobre o homem.



Questão 4 [ENEM 2020]
No conto "A Cartomante", de Machado de Assis, o narrador apresenta Camilo como um homem racional que, diante da crise, recorre à superstição. Esse comportamento ilustra:

A) A coerência entre os valores iluministas e as práticas populares do século XIX.
B) A contradição entre o discurso racional e as ações movidas pelo medo e pela insegurança.
C) A superioridade da fé religiosa sobre a razão científica na obra machadiana.
D) A crítica do autor ao positivismo como única forma válida de conhecimento.
E) A valorização do misticismo como alternativa legítima à ciência.



Questão 5 [ENEM 2024]
Analisar o seguinte trecho publicitário: *"Não perca tempo. Compre agora e garanta o futuro dos seus filhos."*

Os recursos linguísticos utilizados nesse texto têm como objetivo principal:

A) Informar objetivamente sobre as características do produto.
B) Criar um senso de urgência e apelo emocional para induzir o consumo.
C) Narrar a história de uma família que utilizou o produto.
D) Descrever detalhadamente as vantagens técnicas do produto.
E) Questionar os hábitos de consumo do público-alvo.



Questão 6 [ENEM 2022]
O Modernismo brasileiro de 1922 propôs uma ruptura com os padrões estéticos vigentes. Entre as características centrais desse movimento, destaca-se:

A) A valorização da norma culta e da métrica clássica como pilares da identidade nacional.
B) A imitação dos modelos europeus do Parnasianismo como forma de renovação.
C) A busca por uma linguagem coloquial, a valorização do cotidiano e a releitura crítica da cultura brasileira.
D) O retorno aos temas medievais e religiosos como forma de resgatar a tradição.
E) A rejeição total de qualquer influência estrangeira na produção literária nacional.



Questão 7 [ENEM 2021]
Leia: *"Vou-me embora pra Pasárgada / Lá sou amigo do rei / Lá tenho a mulher que eu quero / Na cama que escolherei."* (Manuel Bandeira)

O espaço de "Pasárgada" no poema representa:

A) Uma cidade real do Oriente Médio visitada pelo poeta.
B) Um lugar utópico de liberdade e realização dos desejos.
C) A crítica ao imperialismo cultural europeu no Brasil.
D) A saudade da infância vivida no interior do país.
E) A denúncia das desigualdades sociais da época.



Questão 8 [ENEM 2023]
Em relação à variação linguística, é correto afirmar que:

A) A norma-padrão é a única variedade legítima da língua portuguesa.
B) As variedades regionais e sociais são desvios que devem ser corrigidos na escola.
C) Toda variação linguística reflete a riqueza cultural e histórica de uma comunidade.
D) O preconceito linguístico é justificado quando se trata de variedades de menor prestígio.
E) A língua escrita é superior à língua falada em todos os contextos comunicativos.



Questão 9 [ENEM 2020]
O gênero textual "editorial" de jornal tem como característica principal:

A) Relatar fatos de forma imparcial e objetiva, sem emitir opiniões.
B) Apresentar a opinião institucional do veículo de comunicação sobre um tema relevante.
C) Narrar histórias fictícias com base em eventos reais.
D) Descrever produtos e serviços para fins publicitários.
E) Instruir o leitor sobre procedimentos técnicos específicos.



Questão 10 [ENEM 2024]
Sobre o Romantismo brasileiro, é correto afirmar que a primeira geração, conhecida como "indianista", caracterizou-se por:

A) Retratar o índio de forma realista, com suas contradições e conflitos sociais.
B) Idealizar o índio como símbolo de uma identidade nacional pura e heroica.
C) Criticar a colonização portuguesa por meio de uma visão marxista da história.
D) Valorizar exclusivamente os temas urbanos e a vida da burguesia emergente.
E) Rejeitar qualquer referência à natureza brasileira como elemento literário.



Questão 11 [ENEM 2022]
A intertextualidade ocorre quando um texto faz referência a outro texto, seja por citação, alusão ou paródia. Identifique a alternativa que apresenta um exemplo de intertextualidade por paródia:

A) Um poema que cita diretamente versos de Camões sem alterações.
B) Um texto que menciona o nome de um autor clássico em nota de rodapé.
C) Uma música que reescreve a letra de um hino nacional com tom humorístico e crítico.
D) Um romance que utiliza o mesmo cenário de uma obra anterior sem modificações.
E) Um artigo que resume as ideias de outro texto acadêmico.



Questão 12 [ENEM 2021]
No contexto das tecnologias da informação, o fenômeno das "fake news" representa um desafio para a democracia porque:

A) Aumenta o acesso da população a informações verificadas e confiáveis.
B) Fortalece o papel dos veículos tradicionais de comunicação como árbitros da verdade.
C) Difunde informações falsas em larga escala, manipulando a opinião pública e comprometendo decisões coletivas.
D) Estimula o pensamento crítico ao expor o público a múltiplas versões dos fatos.
E) Reduz a influência das redes sociais no processo de formação de opinião.

Made with

GAMMA

Área 2 – Ciências Humanas e suas Tecnologias

Questões 26 a 50 | História, Geografia, Filosofia e Sociologia

- Questão 26** [ENEM 2022]

A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII, transformou profundamente as relações de trabalho ao:

A) Fortalecer o sistema feudal de produção baseado na servidão.

B) Substituir o trabalho artesanal pelo trabalho assalariado em fábricas, gerando novas classes sociais.

C) Eliminar as desigualdades sociais por meio da distribuição equitativa da riqueza produzida.

D) Reduzir a jornada de trabalho e melhorar as condições de vida dos operários imediatamente.

E) Promover a descentralização da produção e o fortalecimento das economias rurais.

- Questão 27** [ENEM 2021]

O processo de colonização da América Latina pelos europeus resultou em:

A) A preservação integral das culturas indígenas e africanas como patrimônio imaterial.

B) A imposição de estruturas econômicas, políticas e culturais que geraram dependência e desigualdade persistentes.

C) O desenvolvimento autônomo das economias locais baseado na diversificação produtiva.

D) A integração harmoniosa entre colonizadores e povos originários sem conflitos significativos.

E) A criação de sociedades igualitárias baseadas nos princípios iluministas europeus.

- Questão 28** [ENEM 2023]

O conceito de "lugar" na Geografia Humana refere-se a:

A) Qualquer porção do espaço geográfico delimitada por fronteiras políticas.

B) Um espaço dotado de significado, identidade e pertencimento para os grupos que o habitam.

C) A localização absoluta de um ponto no espaço determinada por coordenadas geográficas.

D) O conjunto de características físicas de uma região, como relevo, clima e vegetação.

E) A área de influência econômica de uma metrópole sobre sua região de entorno.

- Questão 29** [ENEM 2020]

A Proclamação da República no Brasil, em 1889, foi resultado principalmente de:

A) Uma revolução popular liderada por operários e camponeses insatisfeitos com a monarquia.

B) Uma articulação entre militares positivistas e fazendeiros cafeicultores insatisfeitos com o regime imperial.

C) Uma pressão internacional dos Estados Unidos para democratizar o continente americano.

D) Um movimento liderado pelos abolicionistas como continuação da luta pela libertação dos escravizados.

E) Uma iniciativa do próprio Dom Pedro II para modernizar o sistema político brasileiro.

- Questão 30** [ENEM 2024]

O fenômeno da urbanização acelerada nos países em desenvolvimento, como o Brasil, gerou como consequência:

A) A redução das desigualdades sociais pela concentração de serviços nas cidades.

B) O crescimento ordenado das cidades com planejamento urbano eficiente.

C) A formação de periferias precárias, favelização e sobrecarga da infraestrutura urbana.

D) A diminuição do êxodo rural e o fortalecimento das economias agrícolas regionais.

E) A universalização do acesso a serviços básicos como saúde, educação e saneamento.

- Questão 31** [ENEM 2022]

Para Immanuel Kant, o Iluminismo pode ser definido como:

A) A submissão da razão humana à autoridade religiosa e política.

B) A saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado, pelo uso público da razão.

C) A crença na superioridade da tradição sobre a inovação científica.

D) A busca pela felicidade individual como único critério moral válido.

E) A negação da capacidade humana de conhecer a realidade objetiva.

- Questão 32** [ENEM 2021]

O conceito de "habitus", desenvolvido pelo sociólogo Pierre Bourdieu, refere-se a:

A) O conjunto de leis e normas que regulam o comportamento dos indivíduos em sociedade.

B) As disposições duráveis incorporadas pelos indivíduos ao longo de sua socialização, que orientam suas práticas e percepções.

C) A estrutura econômica que determina de forma absoluta as ações dos indivíduos.

D) O conjunto de valores universais compartilhados por todas as culturas humanas.

E) A capacidade inata dos indivíduos de resistir às pressões sociais e agir de forma autônoma.

- Questão 33** [ENEM 2023]

A Segunda Guerra Mundial (1939–1945) teve como uma de suas principais causas:

A) A expansão do comunismo soviético para os países da Europa Ocidental.

B) O expansionismo nazifascista, a crise econômica do entreguerras e o fracasso da Liga das Nações em manter a paz.

C) A disputa colonial entre Inglaterra e França pelo controle da África subsaariana.

D) A Revolução Russa de 1917 e a consequente instabilidade política na Europa Oriental.

E) A corrida armamentista entre Estados Unidos e União Soviética no contexto da Guerra Fria.

- Questão 34** [ENEM 2020]

O processo de globalização econômica, intensificado a partir da década de 1990, caracteriza-se por:

A) A redução das desigualdades entre países desenvolvidos e em desenvolvimento.

B) A integração dos mercados mundiais, com livre circulação de capitais, mercadorias e informações, mas com restrições à circulação de pessoas.

C) O fortalecimento dos Estados nacionais como principais agentes da economia global.

D) A eliminação das empresas transnacionais em favor de economias locais autossuficientes.

E) A democratização do acesso à tecnologia e à riqueza em escala global.

- Questão 35** [ENEM 2024]

A Era Vargas (1930–1945) no Brasil foi marcada por:

A) A consolidação da democracia liberal e o fortalecimento dos partidos políticos.

B) A industrialização acelerada, o populismo, o trabalhismo e a centralização do poder no Estado.

C) A abertura econômica ao capital estrangeiro sem qualquer intervenção estatal.

D) A descentralização política e o fortalecimento das oligarquias regionais.

E) A implementação de reformas agrárias que redistribuíram a terra entre os camponeses.

- Questão 36** [ENEM 2022]

O conceito de "desenvolvimento sustentável", definido pelo Relatório Brundtland (1987), estabelece que:

A) O crescimento econômico deve ser priorizado em detrimento da preservação ambiental.

B) O desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias necessidades.

C) A sustentabilidade ambiental é incompatível com o crescimento econômico dos países em desenvolvimento.

D) Apenas os países desenvolvidos têm responsabilidade pela preservação do meio ambiente global.

E) O desenvolvimento tecnológico é suficiente para resolver todos os problemas ambientais sem mudanças no modelo econômico.

- Questão 37** [ENEM 2021]

Para Karl Marx, a alienação do trabalho no capitalismo ocorre quando:

A) O trabalhador recebe um salário justo pelo produto de seu trabalho.

B) O trabalhador perde o controle sobre o produto de seu trabalho, que se torna uma mercadoria estranha a ele.

C) O trabalhador tem acesso aos meios de produção e pode determinar as condições de seu trabalho.

D) O Estado intervém na economia para regular as relações entre capital e trabalho.

E) A tecnologia substitui o trabalho humano, liberando o trabalhador para atividades criativas.

- Questão 38** [ENEM 2023]

O bioma Cerrado, considerado um hotspot de biodiversidade, enfrenta ameaças graves principalmente devido a:

A) O avanço das geleiras polares sobre as regiões tropicais do Brasil.

B) A expansão da fronteira agrícola, especialmente para o cultivo de soja e criação de gado.

C) A urbanização acelerada das cidades do interior do Brasil.

D) A extração mineral em larga escala nas regiões de chapada.

E) O desmatamento para a construção de usinas hidrelétricas no Planalto Central.

Área 3 – Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Questões 51 a 75 | Biologia, Física e Química

- Questão 51** [ENEM 2022]

A fotossíntese é um processo fundamental para a vida na Terra porque:

A) Converte energia química em energia luminosa, liberando gás carbônico para a atmosfera.

B) Converte energia luminosa em energia química, produzindo glicose e liberando oxigênio como subproduto.

C) Decompõe matéria orgânica em compostos inorgânicos, reciclando nutrientes no ecossistema.

D) Transforma energia mecânica em energia elétrica para uso dos organismos vivos.

E) Absorve oxigênio e libera gás carbônico, mantendo o equilíbrio atmosférico.

- Questão 52** [ENEM 2021]

O efeito estufa é um fenômeno natural essencial para a vida na Terra. No entanto, o aumento da concentração de gases como CO₂ e metano na atmosfera, causado pela ação humana, tem intensificado esse efeito, resultando em:

A) Resfriamento global e expansão das calotas polares.

B) Aquecimento global, elevação do nível dos oceanos e aumento na frequência de eventos climáticos extremos.

C) Aumento da camada de ozônio e redução da incidência de radiação ultravioleta.

D) Diminuição da evaporação dos oceanos e redução das chuvas em escala global.

E) Estabilização do clima global por meio de mecanismos de autorregulação da biosfera.

- Questão 53** [ENEM 2023]

A Lei de Mendel da Segregação dos Fatores estabelece que:

A) Os fatores hereditários se misturam e se fundem ao longo das gerações.

B) Os fatores hereditários se separam durante a formação dos gametas, de modo que cada gameta recebe apenas um fator de cada par.

C) Os fatores hereditários são transmitidos exclusivamente pela linhagem materna.

D) Os fatores dominantes eliminam completamente os fatores recessivos ao longo das gerações.

E) A herança de um par de fatores influencia diretamente a herança de outros pares de fatores.

- Questão 54** [ENEM 2020]

A Segunda Lei da Termodinâmica afirma que:

A) A energia total de um sistema isolado permanece constante em qualquer processo.

B) Em processos espontâneos, a entropia de um sistema isolado tende a aumentar, indicando a irreversibilidade dos processos naturais.

C) O calor pode fluir espontaneamente de um corpo mais frio para um corpo mais quente.

D) Toda energia mecânica pode ser convertida integralmente em calor sem perdas.

E) A eficiência de uma máquina térmica pode atingir 100% em condições ideais.

- Questão 55** [ENEM 2024]

As reações de oxirredução (redox) são caracterizadas por:

A) Transferência de prótons entre as espécies químicas envolvidas na reação.

B) Transferência de elétrons entre as espécies químicas, com oxidação (perda de elétrons) e redução (ganho de elétrons) ocorrendo simultaneamente.

C) Formação de ligações covalentes entre átomos de mesma eletronegatividade.

D) Dissolução de compostos iônicos em solventes polares com liberação de calor.

E) Decomposição de compostos orgânicos em presença de catalisadores enzimáticos.

- Questão 56** [ENEM 2022]

A teoria da evolução por seleção natural, proposta por Charles Darwin, estabelece que:

A) Os organismos evoluem por meio de mutações dirigidas que ocorrem em resposta às necessidades do ambiente.

B) Os indivíduos com características mais adaptadas ao ambiente têm maior probabilidade de sobreviver e reproduzir, transmitindo essas características à descendência.

C) A evolução ocorre de forma gradual e uniforme em todas as populações ao mesmo tempo.

D) Os organismos adquirem características ao longo da vida e as transmitem diretamente aos descendentes.

E) A evolução é um processo teleológico que direciona os organismos para formas cada vez mais perfeitas.

- Questão 57** [ENEM 2021]

As Leis de Newton descrevem o movimento dos corpos. A Terceira Lei de Newton (Lei da Ação e Reação) afirma que:

A) Um corpo em repouso permanece em repouso a menos que uma força resultante não nula atue sobre ele.

B) A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante e inversamente proporcional à sua massa.

C) Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário, atuando em corpos diferentes.

D) A força gravitacional entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles.

E) A energia mecânica total de um sistema conservativo permanece constante ao longo do tempo.

- Questão 58** [ENEM 2023]

O pH de uma solução indica sua acidez ou basicidade. Uma solução com pH = 3 é considerada:

A) Neutra, pois está próxima do valor central da escala de pH.

B) Básica, pois apresenta maior concentração de íons OH⁻ do que de íons H⁺.

C) Ácida, pois apresenta maior concentração de íons H⁺ do que de íons OH⁻.

D) Tampão, pois resiste a variações de pH quando ácidos ou bases são adicionados.

E) Supersaturada, pois contém mais soluto do que o solvente pode dissolver em condições normais.

- Questão 59** [ENEM 2020]

A cadeia alimentar representa o fluxo de energia em um ecossistema. Nesse contexto, os decompositores desempenham o papel de:

A) Produtores primários que convertem energia solar em energia química.

B) Consumidores de topo que regulam as populações de herbívoros.

C) Organismos que decompõem a matéria orgânica morta, reciclando nutrientes e devolvendo-os ao ambiente.

D) Parasitas que se alimentam de organismos vivos sem causar sua morte imediata.

E) Organismos que fixam nitrogênio atmosférico e o disponibilizam para as plantas.

- Questão 60** [ENEM 2024]

A radioatividade é um fenômeno nuclear em que núcleos instáveis emitem radiação. A radiação alfa (α) caracteriza-se por:

A) Ser constituída por elétrons de alta energia emitidos pelo núcleo atômico.

B) Ser uma onda eletromagnética de alta frequência e grande poder de penetração.

C) Ser constituída por partículas formadas por 2 prótons e 2 nêutrons, com baixo poder de penetração e alta ionização.

D) Ser constituída por fótons de energia muito elevada, semelhantes aos raios X.

E) Ser constituída por nêutrons livres emitidos durante a fissão nuclear.

- Questão 61** [ENEM 2022]

As células eucarióticas diferenciam-se das procarióticas principalmente pela presença de:

A) Membrana plasmática como barreira seletiva entre o meio intracelular e o extracelular.

B) Material genético na forma de DNA como portador das informações hereditárias.

C) Núcleo delimitado por membrana nuclear e organelas membranosas especializadas.

D) Ribossomos como estruturas responsáveis pela síntese proteica.

E) Parede celular como estrutura de suporte e proteção da célula.

- Questão 62** [ENEM 2021]

A Lei de Ohm estabelece a relação entre tensão elétrica (V), corrente elétrica (I) e resistência elétrica (R). Essa relação é expressa por:

A) $V = I / R$, indicando que a tensão é inversamente proporcional à corrente.

B) $V = I \times R$, indicando que a tensão é diretamente proporcional ao produto da corrente pela resistência.

C) $R = V \times I$, indicando que a resistência é o produto da tensão pela corrente.

D) $I = V \times R$, indicando que a corrente aumenta com o aumento da resistência.

E) $V = R / I$, indicando que a tensão é inversamente proporcional à corrente.

- Questão 63** [ENEM 2023]

As ligações químicas covalentes formam-se quando:

A) Um átomo transfere elétrons para outro, formando íons de cargas opostas que se atraem.

B) Dois átomos compartilham pares de elétrons para atingir a configuração eletrônica estável.

C) Elétrons livres se movem entre átomos metálicos, criando uma "nuvem eletrônica" coletiva.

D) Moléculas polares se atraem por forças intermoleculares de dipolo permanente.

E) Átomos de hidrogênio formam pontes com átomos eletronegativos de moléculas vizinhas.

Área 4 – Matemática e suas Tecnologias

Questões 76 a 100 | Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade



Questão 76 [ENEM 2022]

Uma função do 2º grau é definida por $f(x) = x^2 - 5x + 6$. As raízes dessa função são:

- A) $x = 1$ e $x = 6$
- B) $x = 2$ e $x = 3$
- C) $x = -2$ e $x = -3$
- D) $x = 1$ e $x = -6$
- E) $x = -1$ e $x = 6$



Questão 77 [ENEM 2021]

Uma urna contém 4 bolas vermelhas e 6 bolas azuis. Retirando-se uma bola ao acaso, a probabilidade de que ela seja vermelha é:

- A) $1/4$
- B) $2/5$
- C) $3/5$
- D) $1/2$
- E) $4/6$



Questão 78 [ENEM 2023]

O volume de um cilindro reto com raio da base $r = 3$ cm e altura $h = 10$ cm é (use $\pi \approx 3,14$):

- A) $94,2 \text{ cm}^3$
- B) $188,4 \text{ cm}^3$
- C) $282,6 \text{ cm}^3$
- D) $376,8 \text{ cm}^3$
- E) $471,0 \text{ cm}^3$



Questão 79 [ENEM 2020]

Uma progressão aritmética (PA) tem primeiro termo $a_1 = 3$ e razão $r = 4$. O décimo termo dessa PA é:

- A) 35
- B) 39
- C) 43
- D) 47
- E) 51



Questão 80 [ENEM 2024]

Um capital de R\$ 2.000,00 é aplicado a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Após 6 meses, o montante total será:

- A) R\$ 2.180,00
- B) R\$ 2.240,00
- C) R\$ 2.360,00
- D) R\$ 2.420,00
- E) R\$ 2.500,00



Questão 81 [ENEM 2022]

A média aritmética das notas de um aluno em 5 provas foi 7,0. Se as quatro primeiras notas foram 6, 8, 7 e 5, qual foi a nota da quinta prova?

- A) 7
- B) 8
- C) 9
- D) 10
- E) 6



Questão 82 [ENEM 2021]

Qual é o valor de $\log_2(64)$?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7
- E) 8



Questão 83 [ENEM 2023]

Em um triângulo retângulo, os catetos medem 6 cm e 8 cm. A hipotenusa mede:

- A) 7 cm
- B) 9 cm
- C) 10 cm
- D) 12 cm
- E) 14 cm



Questão 84 [ENEM 2020]

A função $f(x) = 2x$ é uma função exponencial. O valor de $f(-3)$ é:

- A) -8
- B) -6
- C) $1/8$
- D) $1/6$
- E) 8



Questão 85 [ENEM 2024]

Quantos anagramas distintos podem ser formados com as letras da palavra "AMOR"?

- A) 12
- B) 16
- C) 20
- D) 24
- E) 32



Questão 86 [ENEM 2022]

A equação da reta que passa pelos pontos A(1, 2) e B(3, 6) é:

- A) $y = x + 1$
- B) $y = 2x$
- C) $y = 2x + 1$
- D) $y = 3x - 1$
- E) $y = x + 3$



Questão 87 [ENEM 2021]

Uma empresa produziu 500 peças, das quais 20 apresentaram defeito. Qual é o percentual de peças com defeito?

- A) 2%
- B) 4%
- C) 5%
- D) 8%
- E) 10%



Questão 88 [ENEM 2023]

O seno de 30° é igual a $1/2$. Em um triângulo retângulo, se o ângulo agudo mede 30° e a hipotenusa mede 10 cm, o cateto oposto a esse ângulo mede:

- A) 3 cm
- B) 4 cm
- C) 5 cm
- D) 6 cm
- E) 7 cm



Folha de Respostas & Gabarito Oficial



Parabéns por concluir o simulado! Confira abaixo o gabarito oficial. Compare suas respostas e identifique os pontos que precisam de revisão.

Área 1 – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Questões 1–25)

Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito
1	C	10	B	19	C
2	D	11	C	20	B
3	B	12	C	21	C
4	B	13	C	22	B
5	B	14	B	23	C
6	C	15	B	24	C
7	B	16	D	25	B
8	C	17	B	–	–
9	B	18	B	–	–

Área 2 – Ciências Humanas e suas Tecnologias (Questões 26–50)

Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito
26	B	35	B	44	B
27	B	36	B	45	B
28	B	37	B	46	B
29	B	38	B	47	B
30	C	39	B	48	B
31	B	40	B	49	B
32	B	41	B	50	B
33	B	42	B	–	–
34	B	43	B	–	–

Área 3 – Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Questões 51–75)

Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito
51	B	60	C	69	B
52	B	61	C	70	B
53	B	62	B	71	B
54	B	63	B	72	D
55	B	64	B	73	A
56	B	65	B	74	B
57	C	66	B	75	C
58	C	67	B	–	–
59	C	68	B	–	–

Área 4 – Matemática e suas Tecnologias (Questões 76–100)

Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito
76	B	85	D	94	B
77	B	86	B	95	C
78	C	87	B	96	B
79	C	88	C	97	C
80	C	89	A	98	C
81	C	90	B	99	D
82	C	91	B	100	B
83	C	92	C	–	–
84	C	93	C	–	–



Como usar este gabarito: Conte o número de acertos em cada área. Uma boa meta é acertar pelo menos 60% das questões de cada área. Revise os temas das questões que errou e refaça exercícios similares para consolidar o aprendizado.

Made with **GAMMA**



Análise de Desempenho por Área

Use esta seção para registrar seu desempenho e identificar as áreas que precisam de maior atenção antes do ENEM.

25

Linguagens

Questões de Língua Portuguesa, Literatura, Artes e Tecnologias

25

Humanas

Questões de História, Geografia, Filosofia e Sociologia

25

Natureza

Questões de Biologia, Física e Química

25

Matemática

Questões de Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade

Temas Mais Cobrados por Área

Linguagens

- Funções da linguagem
- Gêneros textuais
- Movimentos literários
- Figuras de linguagem
- Variação linguística
- Intertextualidade

Ciências Humanas

- História do Brasil República
- Globalização e urbanização
- Filosofia política
- Sociologia clássica
- Geopolítica contemporânea
- Questões ambientais

Ciências da Natureza

- Ecologia e meio ambiente
- Genética mendeliana
- Termodinâmica
- Reações químicas
- Eletricidade
- Biologia celular

Matemática

- Funções do 1º e 2º grau
- Geometria plana e espacial
- Probabilidade e estatística
- Progressões (PA e PG)
- Juros simples e compostos
- Trigonometria



Dicas Estratégicas para o ENEM

Maximize seu desempenho com estas estratégias comprovadas por especialistas em preparação para o ENEM.

1

Planejamento de Estudos

Divida o conteúdo em blocos semanais, priorizando as áreas com menor desempenho. Reserve pelo menos 2 horas diárias para estudo focado e faça revisões periódicas dos conteúdos já estudados.

2

Resolução de Questões

Pratique com questões de anos anteriores do ENEM. Analise os erros cometidos e identifique os padrões de cobrança. O ENEM valoriza a interpretação e a aplicação do conhecimento em contextos reais.

3

Gestão do Tempo na Prova

Distribua o tempo de forma estratégica: aproximadamente 3 minutos por questão. Responda primeiro as questões que domina, marque as difíceis para revisão e nunca deixe questões em branco.

4

Redação Nota 1000

Treine a estrutura dissertativo-argumentativa: introdução com tese clara, dois parágrafos de desenvolvimento com argumentos e dados, e conclusão com proposta de intervenção detalhada e respeitosa aos direitos humanos.

"O ENEM não testa apenas o que você sabe, mas como você pensa. Desenvolva sua capacidade de interpretar, relacionar e aplicar conhecimentos em situações novas."



Nos dias anteriores

Revise apenas os pontos-chave. Evite estudar conteúdos novos. Durma bem e mantenha a rotina alimentar.



No dia da prova

Chegue cedo ao local de prova. Leve documento com foto, caneta preta, lanche e água. Mantenha a calma.



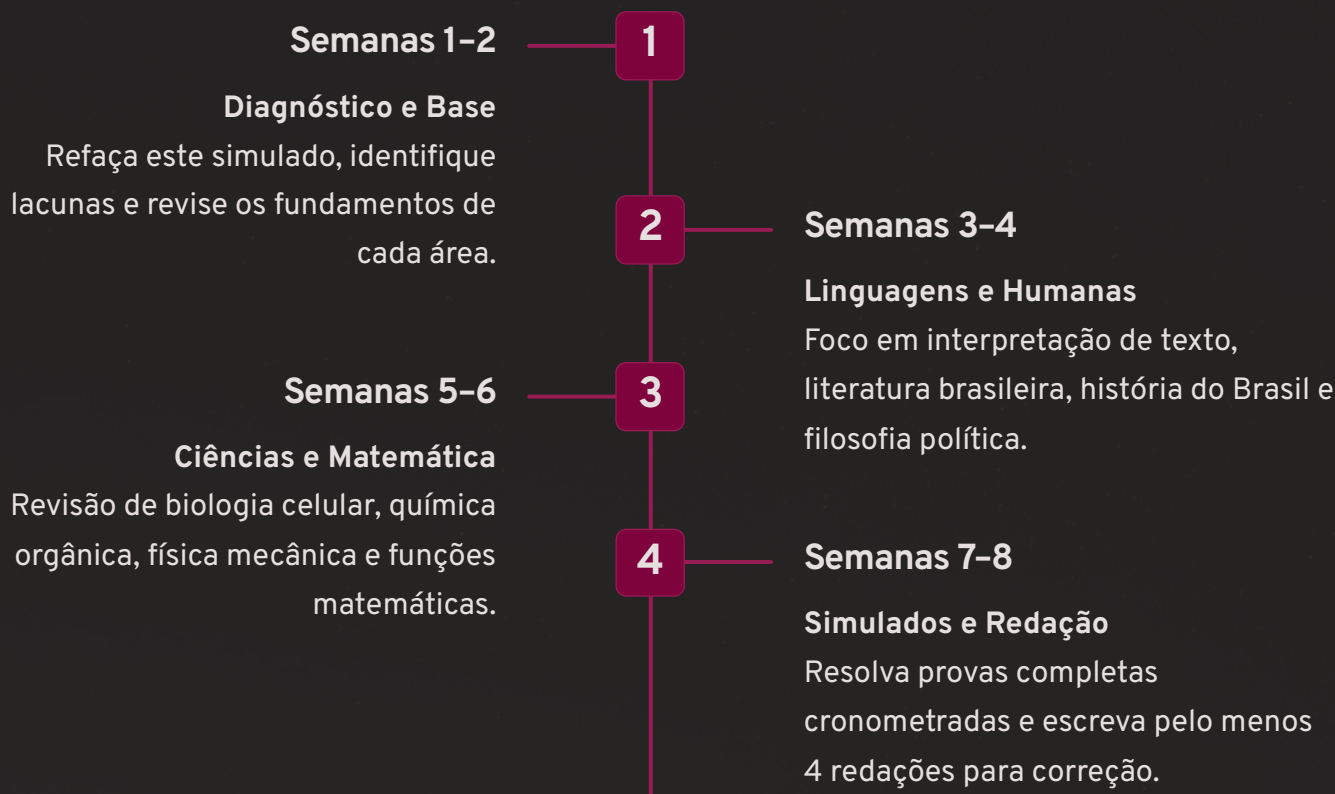
Durante a prova

Leia o enunciado com atenção. Elimine alternativas absurdas. Confie no seu preparo e não altere respostas sem certeza.



Cronograma de Revisão Recomendado

Organize seus estudos com este cronograma de 8 semanas para maximizar a preparação antes do ENEM.



Recursos de Estudo Recomendados



Provas Anteriores do ENEM

O INEP disponibiliza todas as provas anteriores gratuitamente no site oficial. Resolver provas reais é a melhor forma de se familiarizar com o estilo e o nível de dificuldade das questões.



Videoaulas Gratuitas

Plataformas como Khan Academy, YouTube e portais educacionais oferecem conteúdo de qualidade gratuitamente. Combine videoaulas com exercícios práticos para fixar o aprendizado.



Grupos de Estudo

Estudar em grupo permite trocar conhecimentos, discutir questões difíceis e manter a motivação. Forme grupos com colegas comprometidos e estabeleça metas semanais claras.

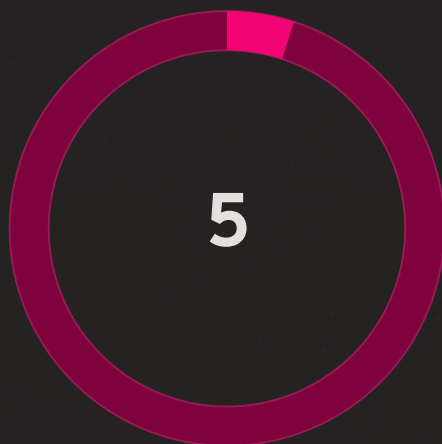
Você está no caminho certo! 🚀

Este simulado foi elaborado para aproximar sua experiência de estudo ao máximo do formato real do ENEM. Use-o como ponto de partida para uma preparação sólida e consistente.



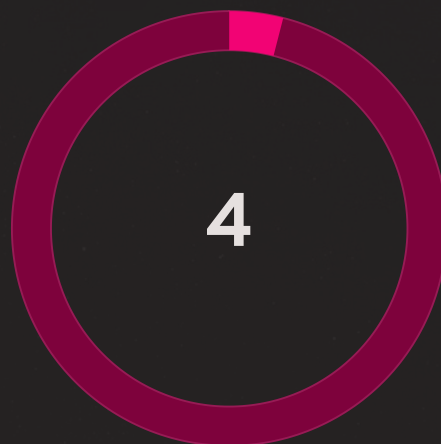
Questões

Cobrindo todas as 4 áreas do conhecimento do ENEM



Anos de Referência

Questões baseadas no ENEM de 2020 a 2025



Grandes Áreas

Linguagens, Humanas, Natureza e Matemática

✅ **Lembre-se:** O sucesso no ENEM é resultado de dedicação consistente, estudo inteligente e autoconhecimento. Identifique seus pontos fortes e fracos, elabore um plano de estudos realista e mantenha o foco. Você é capaz! 💪



Defina sua Meta

Estabeleça uma nota-alvo para cada área e trabalhe para superá-la.



Seja Consistente

Estudar um pouco todos os dias é mais eficaz do que maratonas esporádicas.



Cuide de Você

Sono, alimentação e exercício físico são aliados fundamentais do aprendizado.



Acredite em Você

A confiança no seu preparo é tão importante quanto o conhecimento acumulado.

Bons estudos e boa sorte no ENEM! 🎓